

5) Considere el espacio vectorial de las matrices complejas 2×2 hermiticas. Tal y como demostramos con rigor, una matriz hermitica sera igual a su adjunta.
 $(A^\dagger)_i \rightarrow (A^*)_i = A_i$

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{pmatrix} = A^\dagger = \begin{pmatrix} z_1^* & z_3^* \\ z_2^* & z_4^* \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} z_1^* = z_1 \\ z_4^* = z_4 \\ z_2^* = z_3 \end{matrix}$$

a) Muestre que las matrices de Pauli forman una base para ese espacio vectorial

$$G_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, G_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, G_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, G_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1) las matrices estan en el conjunto de matrices hermiticas.

$$G_0^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = G_0; G_1^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = G_1; G_2^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = G_2; G_3^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = G_3$$

2) independencia lineal

$$C_0 G_0 + C_1 G_1 + C_2 G_2 + C_3 G_3 = 0_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} C_0 + C_3 & C_1 - iC_2 \\ C_1 + iC_2 & C_0 - C_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C_1 - iC_2 = 0 \rightarrow C_1 = 0$$

$$C_2 = 0$$

$$C_0 + C_3 = 0$$

$$C_0 - C_3 = 0$$

$$C_0 = C_3 = 0$$

3) toda la matriz hermitica puede escribirse con Pauli

$$\alpha G_0 + \gamma G_1 + \delta G_2 + \beta G_3 = \begin{pmatrix} \alpha + \beta & \gamma - i\delta \\ \gamma + i\delta & \alpha - \beta \end{pmatrix} \quad H = \begin{pmatrix} a & z \\ \bar{z} & b \end{pmatrix}$$

$$\alpha + \beta = a \quad \alpha = \frac{a+b}{2}$$

$$\alpha - \beta = b$$

$$\gamma - i\delta = \frac{a-b}{2}$$

$$\gamma + i\delta = \frac{a-b}{2}$$

$$\gamma = x = \operatorname{Re} z$$

$$\delta = -y = -\operatorname{Im} z$$

$$\alpha G_0 + \gamma G_1 + \delta G_2 + \beta G_3 = H$$

b) Comprobar si la base de pauli es ortogonal para el producto interno

$$\langle A|B \rangle = \text{Tr}(A^\dagger B)$$

1) Productos con 6_0

$$\langle 6_0|6_0 \rangle = \text{Tr}(I I) = \text{Tr}(I) = 2$$

Para $i=1,2,3$

$$\langle 6_0|6_i \rangle = \text{Tr}(I 6_i) = \text{Tr}(6_i) = 0$$

2) Productos entre $6_1, 6_2, 6_3$

Cuadrados (normas)

$$6_1^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \rightarrow \text{Tr}(6_1^2) = 2$$

$$6_2^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}^2 = I \rightarrow \text{Tr}(6_2^2) = 2$$

$$6_3^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^2 = I \rightarrow \text{Tr}(6_3^2) = 2$$

Cruzados (ortogonalidad)

$$6_1 6_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = i 6_3 \rightarrow \text{Tr}(6_1 6_2) = \text{Tr}(i 6_3) = i \text{Tr}(6_3) = 0$$

$$6_2 6_3 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = i 6_1 \rightarrow \text{Tr}(6_2 6_3) = i \text{Tr}(6_1) = 0$$

$$6_3 6_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i 6_2 \rightarrow \text{Tr}(6_3 6_1) = i \text{Tr}(6_2) = 0$$

Por tanto $\{6_0, 6_1, 6_2, 6_3\}$ es base ortogonal

$$\langle 6_\mu | 6_\nu \rangle = 2 \delta_{\mu\nu}$$

C) Explore si se pueden construir subespacios vectoriales de matrices reales e imaginarias puras

Como $\{b_\mu\}$ es base, existen y son únicos coeficientes reales $c_0, \dots, c_3$ tales que

$$H = \sum_{\nu=0}^3 c_\nu b_\nu$$

- Aislar cada coeficiente

$$H = \sum_{\nu=0}^3 c_\nu b_\nu \rightarrow \text{Tr}(H b_\mu) = \text{Tr} \left(\sum_{\nu=0}^3 c_\nu b_\nu b_\mu \right) = \sum_{\nu=0}^3 c_\nu \text{Tr}(b_\nu b_\mu)$$

$$\text{Tr}(H b_\mu) = \sum_{\nu=0}^3 c_\nu 2 \delta_{\nu\mu} = 2 c_\mu \rightarrow c_\mu = \frac{1}{2} \text{Tr}(H b_\mu)$$

$$H = \frac{1}{2} \sum_{\mu=0}^3 \text{Tr}(H b_\mu) b_\mu$$